

Introdução à Internet das Coisas e Arquitetura de Referência

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas:
Sebenta da Aula 01

Catarina Silva

2026

Abstract

Este documento reúne, em formato de texto corrido, o conteúdo da primeira aula da unidade curricular Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas. Destina-se ao estudo autónomo e complementa os diapositivos usados na aula.

Table of Contents

1 Apresentação da Unidade Curricular

Este capítulo enquadra a unidade curricular Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas: os seus objetivos, o programa, o regime de avaliação e a bibliografia de referência.

1.1 Objetivos e Programa

No final da unidade curricular, o estudante deve ser capaz de descrever e aplicar os conceitos essenciais para definir a arquitetura e projetar aplicações de Internet das Coisas (IoT), selecionar e aplicar os standards e as tecnologias de comunicação mais adequados aos requisitos e constrangimentos de uma

solução concreta, selecionar e aplicar os standards e as tecnologias de distribuição de dados mais adequados ao cenário em causa, e conceber e implementar aplicações de IoT recorrendo a soluções de comunicação e a middlewares orientados a mensagens (Message-Oriented Middlewares, ou MoM).

O programa está organizado em seis blocos. O primeiro trata a arquitetura de referência de IoT. O segundo aborda o paradigma de comunicação máquina-a-máquina. O terceiro cobre as tecnologias de acesso a redes de área alargada (WAN), com destaque para as redes de baixo consumo, conhecidas como LPWAN. O quarto bloco estuda as tecnologias de rede específicas para IoT (IPv4, IPv6, 6LoWPAN, 6TiSCH, Neighbor Discovery, RPL, CoRPL e CARP) bem como os protocolos IP de próxima geração. O quinto bloco apresenta os protocolos da camada de sessão usados em IoT: HTTP, CoAP, XMPP, AMQP e MQTT. O sexto e último bloco centra-se nos Message-Oriented Middlewares, o mecanismo que permite distribuir e processar os dados recolhidos pelos dispositivos.

1.2 Avaliação e Regime de Trabalho

A avaliação segue um modelo discreto, distribuído por dois momentos com peso igual. A componente teórica corresponde a um exame escrito presencial, que vale 50% da nota final. A componente prática corresponde a um mini-projeto integrador, também com peso de 50%, entregue na última aula do semestre. Quem não obtiver aprovação por esta via, ou pretenda melhorar a nota, é avaliado na Época de Recurso ou na Época Especial através de uma prova única, que cobre simultaneamente os conteúdos teóricos e práticos da unidade curricular.

O volume de trabalho da unidade curricular é medido em créditos ECTS, European Credit Transfer and Accumulation System, uma unidade de referência válida em todo o espaço europeu, definida no âmbito do Processo

de Bolonha. Cada crédito corresponde a cerca de 27 horas de trabalho do estudante, entre horas de contacto e trabalho autónomo. Um semestre típico equivale a 30 ECTS; esta unidade curricular tem 6 ECTS, o que corresponde a aproximadamente 144 horas de trabalho ao longo do semestre. Às 3 horas de contacto semanais correspondem cerca de 5 horas de trabalho autónomo, pelo que os conteúdos e os guiões práticos são preparados a pensar nesse trabalho fora da sala de aula.

1.3 Mini-Projeto Integrador

O mini-projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação de IoT completa, desde o sensor até ao broker de mensagens. Deve integrar pelo menos uma das tecnologias de comunicação de curto alcance estudadas na unidade curricular (NFC, BLE ou Zigbee) associada a um mecanismo de distribuição de dados baseado num Message-Oriented Middleware. O desenvolvimento decorre ao longo de todo o semestre, com apoio direto nas aulas práticas, e a demonstração e entrega ocorrem na última aula. O enunciado detalhado, com os requisitos concretos de cada tema e as grandezas físicas a monitorizar, é disponibilizado em documento separado.

1.4 Bibliografia

- Hersent, O., Boswarthick, D. (2015). *Internet of Things: Key Applications and Protocols*. Wiley.
- Tsiatsis, V., Karnouskos, S., Höller, J., Boyle, D., Mulligan, C. (2014). *From Machine-to-Machine to the Internet of Things*. Academic Press.
- Scholz-Reiter, B., Michahelles, F. (2011). *Architecting the Internet of Things*. Springer.
- Minoli, D. (2013). *Building the Internet of Things with IPv6 and MIPv6*. Wiley.
- Madiseti, V., Bahga, A. (2014). *Internet of Things: A Hands-on Approach*. VPT.

2 Fundamentos da Internet das Coisas

Este capítulo introduz os conceitos fundamentais da Internet das Coisas: a sua definição, a origem do termo, as plataformas de hardware mais usadas para prototipagem, e o modelo de referência que situa cada tecnologia dentro de uma arquitetura mais alargada.

2.1 Definição e Origem do Conceito

A Internet das Coisas designa o conjunto de objetos físicos equipados com sensores, capacidade de processamento e conectividade, capazes de trocar dados entre si e com sistemas na rede sem necessidade de intervenção humana constante. A expressão *Internet of Things* é geralmente atribuída a Kevin Ashton, que a usou em 1999 no contexto do Auto-ID Center do Massachusetts Institute of Technology, associando-a inicialmente à identificação por radiofrequência (RFID) como tecnologia habilitadora. A Cisco situa o início efetivo da IoT (entendido como o momento em que o número de dispositivos ligados à Internet ultrapassou o número de pessoas no planeta) entre 2008 e 2009.

O crescimento contínuo do número de dispositivos ligados traz consigo um desafio de escala: a recolha, a agregação e a análise de volumes de dados que crescem muito mais depressa do que a capacidade humana de os interpretar manualmente. Este fenómeno está diretamente associado ao conceito de Big Data, e justifica grande parte das arquiteturas e dos protocolos estudados ao longo desta unidade curricular.

2.2 Plataformas de Prototipagem

O desenvolvimento de soluções de IoT começa quase sempre por um protótipo de hardware. Ao longo das aulas práticas, a plataforma de referência é o Arduino, um ecossistema de hardware e software de código aberto composto

por microcontroladores em placa única e pelo respetivo ambiente de desenvolvimento. O Arduino permite ler sensores e controlar atuadores sem exigir eletrónica digital construída de raiz; o hardware é distribuído sob licença Creative Commons e o software sob licenças GNU LGPL ou GPL, o que permite a qualquer fabricante produzir placas compatíveis com o ecossistema original.

Existem outras famílias de microcontroladores, com características distintas. O Teensy oferece processadores de desempenho superior ao Arduino clássico em placas de reduzida dimensão. O MSP430, da Texas Instruments, é orientado para aplicações de baixíssimo consumo energético. O NodeMCU integra o módulo Wi-Fi ESP8266 diretamente no microcontrolador, o que simplifica a ligação direta à rede local. O STM32, da STMicroelectronics, é uma família de microcontroladores de 32 bits usada quando é necessário mais desempenho e mais periféricos. O PocketBeagle, da família BeagleBoard, ocupa uma posição intermédia entre um microcontrolador e um computador de placa única.

Quando a solução exige um sistema operativo completo, por exemplo, para atuar como gateway entre dispositivos de curto alcance e a rede, a plataforma de referência é o Raspberry Pi, uma família de computadores de placa única desenvolvida no Reino Unido pela Raspberry Pi Foundation, com o propósito original de promover o ensino de informática nas escolas. Ao contrário de um microcontrolador, o Raspberry Pi corre um sistema operativo completo, o que facilita o desenvolvimento de aplicações mais complexas e a integração direta com redes IP. Nesta unidade curricular, o Raspberry Pi assumirá, em várias aulas práticas, o papel de gateway. Existem alternativas no mercado, como o ASUS Tinker Board, o NVIDIA Jetson Nano, o Onion Omega2+, o BeagleBone Black e o Orange Pi, cada uma com um equilíbrio diferente entre preço, desempenho e consumo energético.

2.3 O Modelo de Referência da Internet das Coisas

Para situar cada tecnologia estudada dentro de uma arquitetura coerente, esta unidade curricular usa como referência o IoT World Forum Reference Model, proposto pela Cisco em 2014. O modelo organiza uma solução de IoT em sete camadas, da captação física de dados até à sua utilização por processos de negócio.

A primeira camada corresponde aos dispositivos físicos e controladores, os sensores, os atuadores e os demais objetos que constituem a origem e o destino final da informação. A segunda camada, a conectividade, compreende as redes e os protocolos de comunicação que transportam os dados entre dispositivos, gateways e a rede alargada; é a esta camada, e à camada anterior, que se dedica a maior parte do programa desta unidade curricular. A terceira camada corresponde à computação de borda, ou edge/fog computing: processamento realizado próximo da origem dos dados, que filtra, converte ou reage a eventos antes de os enviar para a rede. A quarta camada, a acumulação de dados, trata do armazenamento dos dados recolhidos, convertendo fluxos de eventos em conjuntos de dados persistentes.

A quinta camada, a abstração de dados, agrega e normaliza os dados provenientes de múltiplas fontes, tornando-os acessíveis às aplicações de forma consistente. A sexta camada, a aplicação, interpreta esses dados para fins concretos, como relatórios, análise ou controlo automático de processos. A sétima e última camada, colaboração e processos, integra a informação nos processos de negócio e no apoio à decisão de pessoas e organizações. As camadas superiores do modelo relacionam-se diretamente com os Message-Oriented Middlewares e os protocolos de distribuição de dados estudados na parte final do programa.

3 O Paradigma Máquina-a-Máquina

Este capítulo apresenta o paradigma de comunicação máquina-a-máquina, historicamente anterior à Internet das Coisas, e discute as semelhanças e as diferenças entre os dois paradigmas.

3.1 Definição e Redes de Área M2M

Machine-to-Machine, ou M2M, designa a interligação de máquinas ou dispositivos com o propósito de monitorização remota, controlo e troca de dados, sem intervenção humana direta. Uma rede de área M2M é composta por nós (as próprias máquinas) equipados com módulos embutidos de deteção, atuação e comunicação. Entre os protocolos usados nestas redes locais contam-se o ZigBee, o Bluetooth, o Modbus, o M-Bus, o Wireless M-Bus, o Power Line Communication (PLC), o 6LoWPAN e o IEEE 802.15.4, protocolos que serão retomados em detalhe nas aulas dedicadas às tecnologias de rede.

A rede que interliga diferentes redes de área M2M entre si é, tipicamente, baseada em IP, seja por meios cablados, seja sem fios. Esta distinção é relevante: dentro da rede de área M2M predominam protocolos proprietários ou não baseados em IP; fora dela, na rede de comunicação mais alargada, predomina o IP.

3.2 Gateways M2M

Como as redes de área M2M usam frequentemente protocolos proprietários ou não baseados em IP, os nós de uma rede não conseguem, por si só, comunicar diretamente com nós de outra rede M2M. O gateway M2M resolve esta limitação: traduz entre o protocolo local da rede de área M2M e o protocolo IP usado na rede de comunicação, permitindo que dados originados numa rede de sensores cheguem a sistemas remotos. Nesta unidade curricular, esse papel

será desempenhado, em diferentes aulas práticas, por um Raspberry Pi configurado como gateway.

3.3 IoT e M2M: Convergências e Diferenças

Os dois paradigmas partilham objetivos semelhantes, monitorizar, controlar e trocar dados entre dispositivos, mas diferem em vários aspetos.

Quanto aos protocolos de comunicação, o M2M recorre sobretudo a protocolos proprietários ou não baseados em IP dentro da rede de área local. A IoT também pode usar protocolos não IP nas redes de sensores, mas tende a expor os dados através de protocolos IP assim que estes saem da rede de sensores.

Quanto à homogeneidade, as redes M2M têm tipicamente tipos de máquina homogêneos dentro da mesma rede de área. Na IoT, o termo “coisa” refere-se a qualquer objeto físico com identificador único, capaz de sentir e comunicar com o ambiente e com outras aplicações, o que resulta, na prática, em maior heterogeneidade de dispositivos dentro da mesma solução.

Quanto à ênfase tecnológica, o M2M assenta sobretudo em módulos de hardware embutido, enquanto a IoT dá mais peso ao software, à integração de dados provenientes de múltiplas fontes e à análise desses dados.

Quanto à recolha e à análise de dados, no M2M os dados são recolhidos e armazenados tipicamente em infraestruturas locais, associadas a soluções pontuais e a um único fornecedor. Na IoT, os dados são recolhidos e processados sobretudo na cloud, pública, privada ou híbrida, o que facilita a escala e a integração entre soluções distintas.

Quanto às aplicações, as aplicações M2M são normalmente locais: diagnóstico, gestão de serviços, aplicações empresariais instaladas nas próprias instalações. As aplicações IoT residem na cloud e incluem análise avançada, diagnóstico remoto e integração com sistemas empresariais mais amplos.

4 Sensores e Conversão de Sinal

Este capítulo trata a origem dos dados numa solução de IoT: os sensores, e o processo que converte as suas leituras, essencialmente analógicas, num formato que os sistemas digitais conseguem processar.

4.1 Sensores como Fonte de Dados

O termo “coisa”, tal como usado em IoT, representa de forma abstrata qualquer elemento físico capaz de gerar ou consumir informação numa solução, tipicamente, um sensor ou um atuador. Um sensor pode ser simples, dedicado à monitorização de uma única grandeza física, como a temperatura ou a humidade. Pode também ser complexo, combinando várias grandezas para inferir comportamentos, por exemplo, o estado de saúde de uma pessoa ou de um animal, ou padrões de atividade social e financeira. A escolha entre um sensor simples e um sensor complexo condiciona diretamente os requisitos de comunicação e de processamento de toda a solução: mais grandezas monitorizadas significam, em geral, mais dados a transmitir e mais capacidade de processamento necessária, seja no próprio dispositivo, seja num gateway próximo.

4.2 Conversão Analógico-Digital e Digital-Analógica

Os microprocessadores são máquinas digitais: operam sobre valores discretos, representados internamente em binário. O mundo físico observado pelos sensores é, pelo contrário, essencialmente analógico, grandezas como a temperatura, a pressão ou o som variam de forma contínua no tempo. É necessário, portanto, um conversor analógico-digital (*Analog-to-Digital Converter*, ou ADC) para transformar o sinal contínuo proveniente do sensor numa sequência numérica que o processador consiga tratar. Quando, inversamente, o sistema digital precisa de atuar sobre o mundo físico, por exemplo, para

controlar a velocidade de um motor, é necessário o processo inverso, realizado por um conversor digital-analógico (*Digital-to-Analog Converter*, ou DAC).

4.3 Amostragem e o Teorema de Nyquist

A amostragem consiste em medir periodicamente o sinal de entrada, gerando uma sequência de valores que o representa ao longo do tempo. A questão central da amostragem é saber com que frequência medir: se a frequência de amostragem for demasiado baixa, a sequência de amostras obtida não permite reconstruir corretamente o sinal original, e perde-se informação de forma irrecuperável.

O Teorema de Nyquist, formulado por Harry Nyquist, dá resposta a esta questão: a frequência de amostragem deve ser, no mínimo, o dobro da maior componente espectral presente no sinal de entrada. Formalmente, $f_s = 2 \cdot B$, em que B representa a maior componente espectral do sinal, ou seja, a variação mais rápida presente no sinal que se pretende captar. Na prática, esta condição mínima raramente é suficiente: usa-se um filtro passa-baixo para limitar B a um valor conhecido, e adota-se uma frequência de amostragem entre cinco a dez vezes superior a essa componente máxima, de modo a garantir margem de segurança face a imperfeições do filtro e a ruído.

4.4 Erro de Quantificação e Resolução

Além da frequência de amostragem, a conversão analógico-digital envolve uma segunda limitação: a amplitude do sinal também tem de ser representada por um número finito de valores discretos. Esta limitação introduz o chamado erro de quantificação, cuja magnitude depende diretamente do número de bits usado na conversão. Com 3 bits de resolução obtêm-se apenas 8 níveis distintos (2^3), o que produz uma representação grosseira do sinal original. Com 4 bits obtêm-se já 16 níveis (2^4), com uma aproximação sensivelmente melhor. Quanto maior o número de bits, menor o erro de quantificação, mas maior

também o volume de dados gerado, com implicações diretas na largura de banda necessária para os transmitir.

Alguns exemplos práticos ilustram este compromisso. Na telefonia clássica, o sinal é amostrado a 8 kHz, com 8 bits por amostra, o que resulta numa taxa de transmissão de 64 kbit/s; um minuto de conversa ocupa cerca de 469 KB. No áudio de um CD, a amostragem é feita a 44,1 kHz, com 16 bits por amostra e dois canais, o que resulta numa taxa de cerca de 1411 kbit/s; um minuto de música ocupa cerca de 10,5 MB, e um CD com 74 minutos tem capacidade para cerca de 740 MB. Outras taxas de amostragem comuns incluem os 48 kHz usados em DAT, DV e DVD-Video, e os 96 kHz usados em DVD-Audio; em termos de resolução, aplicações de baixa qualidade usam 8 bits, o CD e o DV usam 16 bits, o DVD usa 24 bits, e a representação interna em software usa com frequência vírgula flutuante de 32 bits.

Estes parâmetros (frequência de amostragem e número de bits de resolução) voltarão a surgir sempre que se discuta o desenho de um sistema de aquisição de dados em IoT, porque determinam, em conjunto, a qualidade do sinal reconstruído e o volume de dados que a rede de comunicação tem de transportar.